Детекция неизвестных предметов на складе

Практическая применимость · Казаков Максимилиан Эдуардович

Что должна делать модель. По кадру с камеры модель указывает рамкой, где находится предмет, и помечает его как **Unknown**, если не может отнести к знакомым классам. Оператор получает кадр и решает, как обработать событие.

1. Где пригодится и кому

Оператор склада получает уведомления о посторонних предметах в зоне комплектации: например, об оставленном инструменте или упаковке на рабочей поверхности робота. Руководитель участка получит журнал событий, по которому можно выяснить, где чаще возникают остановки и ручные вмешательства.

2. Как проверить на реальном участке

Начать с одной камеры и одного рабочего места. Во время пилота модель ведёт журнал и отмечает события для проверки оператором, не управляя роботом. Для оценки нужны обычные смены и заранее поставленные сценарии с предметами, которых не было в обучении. Кадры одной сцены следует держать в одной части выборки, а порог срабатывания выбирать на валидации.

3. Что может помешать

Пропуск предмета особенно критичен в зоне движения робота: детектор не заменяет штатные средства безопасности. **Ложные тревоги** увеличивают нагрузку оператора; их стоит разбирать отдельно по причинам, например блики, тени и частичные перекрытия. **Смена условий** требует повторной проверки: на новом складе могут отличаться камеры, освещение и ассортимент, а реальные редкие случаи трудно собрать и разметить.

4. Как заказчик оценит результат

На размеченных записях пилота измерить долю найденных неизвестных предметов с рамкой, совпадающей с разметкой (IoU $\geq$ 0,5), число ложных тревог за час работы, точность обнаружения известных классов (mAP) и задержку от кадра до сигнала (95-й перцентиль). До пилота согласовать допустимые значения и проверить, сократилось ли время от появления предмета до реакции оператора.